

Educação Matemática e Aritmética e Álgebra

Módulo de apoio

Adição e subtração com ábaco aberto

Versão-base em PDF do módulo instrucional

Atenção

Este módulo foi pensado como material de apoio prático para a semana 2. Seu objetivo é apresentar possibilidades de uso do ábaco aberto na leitura e representação de números e no ensino de adição e subtração, articulando as ações no material ao sistema decimal e aos algoritmos escritos.

1. Por que trabalhar com o ábaco aberto?

O uso do ábaco aberto não se justifica apenas por ser um material manipulável. Sua escolha depende do que se pretende evidenciar. No caso da adição e da subtração, o ábaco pode favorecer a compreensão do valor posicional, das trocas entre ordens e da estrutura dos algoritmos.

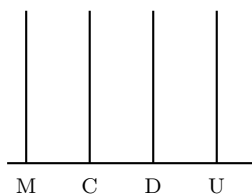
CPC em ação

A escolha de um material não é neutra. O ábaco aberto é particularmente produtivo quando queremos destacar a permanência das ordens, inclusive quando uma delas está vazia, e as trocas entre unidades, dezenas, centenas e milhares.

2. Estrutura do material

O ábaco aberto pode ser organizado com hastes correspondentes às ordens do sistema decimal. Uma convenção simples é usar, da esquerda para a direita, milhares, centenas, dezenas e unidades.

Estrutura do ábaco aberto



M = milhares

C = centenas

D = dezenas

U = unidades

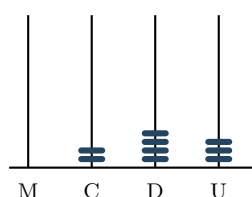
3. Representando números

Antes de trabalhar com operações, é importante explorar a representação de números no ábaco. Esse trabalho ajuda a compreender valor posicional, leitura, escrita e composição de quantidades.

3.1. Números sem zero

Para representar 243, colocamos 2 argolas na haste das centenas, 4 na das dezenas e 3 na das unidades.

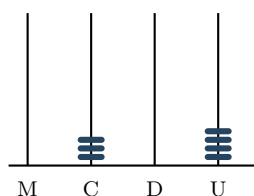
Representação do número 243



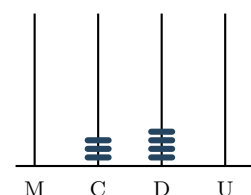
3.2. Números com zero

Uma característica importante do ábaco aberto é que as hastes permanecem visíveis mesmo quando não possuem argolas. Isso pode ajudar na representação de números como 304, 2034 ou 508. Em sala de aula, é frequente que os alunos cometam erros na representação ou leitura destes números no ábaco aberto, então sempre é bom prestar atenção a isso e fazer com eles alguns exemplos.

Números com zero: 304 e 340



Representação correta de
304



Representação de 340

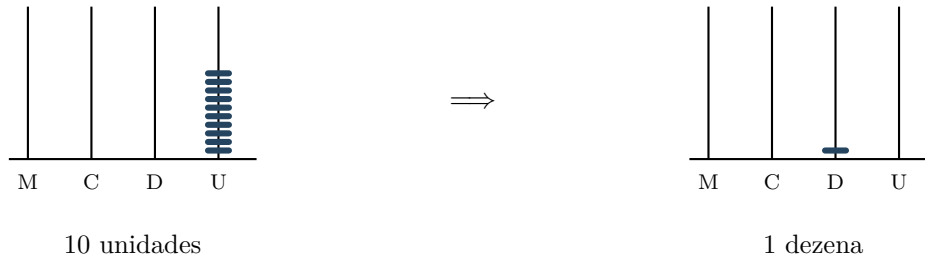
Atenção

O zero não indica ausência de estrutura posicional. Ele indica que determinada ordem está vazia naquela escrita numérica.

4. Trocas entre ordens

No sistema decimal, 10 unidades equivalem a 1 dezena, 10 dezenas equivalem a 1 centena, e assim por diante. No ábaco, isso se traduz em trocas de 10 argolas de uma haste por 1 argola na haste imediatamente à esquerda.

Troca de 10 unidades por 1 dezena



Essas trocas não devem ser trabalhadas isoladamente. Elas precisam ser articuladas à escrita numérica e, depois, aos algoritmos.

5. Adição no ábaco aberto

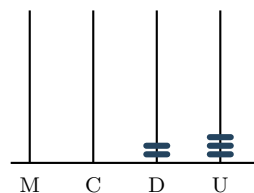
Ao trabalhar a adição, pode-se iniciar com situações sem reagrupamento e, em seguida, passar para aquelas em que a soma em uma ordem ultrapassa nove unidades.

5.1. Exemplo sem reagrupamento

Considere $23 + 14$. Representa-se 23, somam-se primeiro as unidades, depois as dezenas, e então lê-se o resultado.

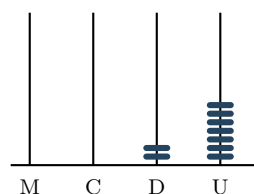
Exemplo: $23 + 14$

1. Representamos 23 e registramos a conta.



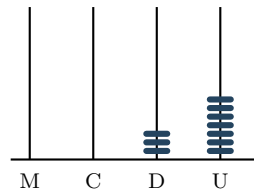
	C	D	U
		2	3
+		1	4

2. Somamos as unidades: acrescentamos 4 unidades.



	C	D	U
		2	3
+		1	4
			7

3. Somamos as dezenas: acrescentamos 1 dezena. Lemos 37.



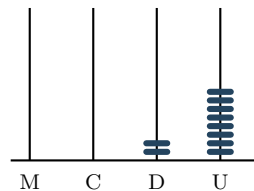
	C	D	U
		2	3
+		1	4
		3	7

5.2. Exemplo com reagrupamento

Considere $28 + 17$. Representa-se 28, somam-se primeiro as unidades. Ao acrescentar 7 unidades, passamos a ter 15 unidades. Dez dessas unidades devem ser trocadas por 1 dezena. Em seguida, somam-se as dezenas.

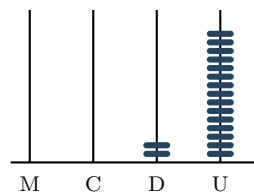
Exemplo: $28 + 17$

1. Representamos 28 e registramos a conta.



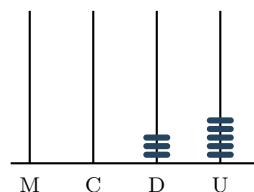
	C	D	U
		2	8
+		1	7

2. Se colocarmos 7 argolas na haste das unidades, ficamos com 15 argolas. Mas não podemos ter 15 argolas em um pino, assim como não podemos ter o número 15 na casa das unidades no resultado. Por isso, trocamos 10 argolas dessa haste por 1 argola na haste das dezenas. Na etapa seguinte, faremos essa troca e seu registro no algoritmo.



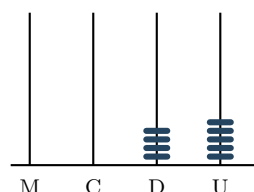
$$8 + 7 = 15$$

3. Após a troca, ficamos com 3 dezenas e 5 unidades. No algoritmo, registramos 5 na coluna das unidades e 1 na ordem seguinte, sem escrever ainda o resultado na coluna das dezenas.



	C	D	U
		1	
		2	8
+		1	7
			5

4. Agora somamos também a dezena do 17: acrescentamos 1 argola na haste das dezenas. Só então registramos o resultado na coluna das dezenas e concluímos a operação. Lemos 45.



	C	D	U
		1	
		2	8
+		1	7
		4	5

CPC em ação

A troca no material deve ser registrada paralelamente no algoritmo. O objetivo não é aprender um procedimento no ábaco e outro no papel, mas compreender o significado das transformações que o algoritmo sintetiza.

6. Subtração no ábaco aberto

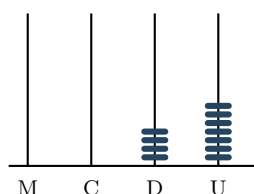
Na subtração, também é importante distinguir situações sem e com desagrupamento.

6.1. Exemplo sem desagrupamento

Considere $47 - 15$. Representa-se 47, retiram-se primeiro 5 unidades e, em seguida, 1 dezena.

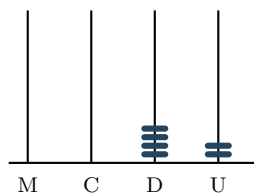
Exemplo: $47 - 15$

1. Representamos 47 e registramos a conta.



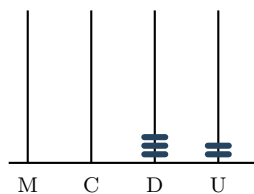
	C	D	U
		4	7
-		1	5

2. Subtraímos as unidades: retiramos 5 unidades.



	C	D	U
		4	7
-		1	5
			2

3. Subtraímos as dezenas: retiramos 1 dezena. Lemos 32.



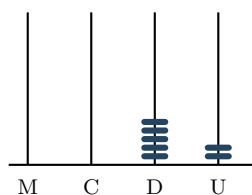
	C	D	U
		4	7
-		1	5
		3	2

6.2. Exemplo com desagrupamento

Considere $52 - 28$. Representa-se 52. Como não é possível retirar 8 unidades de uma haste que possui apenas 2, decompõe-se uma dezena em 10 unidades. Em seguida, retiram-se as unidades e, depois, as dezenas.

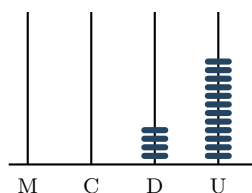
Exemplo: $52 - 28$

1. Representamos 52 e registramos a conta.



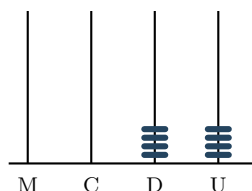
	C	D	U
		5	2
-		2	8

2. Como não podemos retirar 8 unidades de 2, decompomos 1 dezena em 10 unidades.



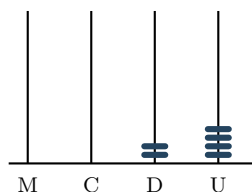
	C	D	U
		4	12
-		2	8

3. Subtraímos as unidades: retiramos 8 unidades.



	C	D	U
		4	12
-		2	8
			4

4. Subtraímos as dezenas: retiramos 2 dezenas. Lemos 24.



	C	D	U
		4	12
-		2	8
		2	4

Atenção

Na linguagem escolar, esse processo costuma ser descrito como “pedir emprestado”. No entanto, do ponto de vista matemático, trata-se de decompor uma dezena em dez unidades, preservando a quantidade representada.

7. Possibilidades de trabalho em sala

O ábaco pode ser usado para:

- representar números e discutir valor posicional;
- explorar números com zero;
- explicitar trocas entre ordens;
- compreender os passos dos algoritmos;

- analisar erros de representação e de cálculo;
- comparar diferentes estratégias dos estudantes.

8. Limites do recurso

O ábaco, como todo recurso, tem suas vantagens e suas limitações. Ele é particularmente útil para trabalhar sobre decomposição e trocas enfocando o aspecto posicional. Mas não tem peças em que os agrupamentos são vistos tão bem quanto no material dourado, por exemplo.

Também pode perder potência se não for explorado adequadamente, por exemplo, se for usado apenas como procedimento paralelo, sem articulação com a escrita numérica e o algoritmo.

9. Atividades sugeridas

Atividade

1. Representação de números

Peça aos estudantes que representem, no ábaco, os números 305, 430, 2034 e 5008. Em seguida, proponha comparações entre essas representações.

2. Trocas entre ordens

Solicite que representem 19, 29 e 109 e discutam quais trocas podem ocorrer ao acrescentar 1 unidade a cada caso.

3. Adição e subtração

Escolha duas adições e duas subtrações, com e sem reagrupamento, para serem resolvidas no ábaco e no algoritmo, lado a lado.

4. Análise de erro

Apresente uma representação incorreta de 304 ou uma subtração em que a dezena foi retirada sem decomposição e peça que os estudantes expliquem o problema e proponham uma correção.

Síntese

O ábaco aberto pode ser um recurso muito valioso para o ensino de adição e subtração quando é usado com intencionalidade. Sua potência está em tornar visíveis o valor posicional e as trocas entre ordens, ajudando a compreender a escrita numérica e os algoritmos. Para isso, é fundamental articular o trabalho no material com outros registros e com a análise das dificuldades dos estudantes.